

Kétkerekű, önkiegyensúlyozó, irányszög-szabályozásra képes mobil robot

A mechanikai modell részletes levezetése és Simulink-felépítése

Várkonyi Borisz

2026

Tartalomjegyzék

1. A modell célja	2
2. Koordinátarendszer és előjel-konvenció	2
3. A modell fizikai paraméterei	3
4. Miért nem használjuk közvetlenül a hat koordinátát?	3
5. Síkbeli kinematika	4
5.1. A robot előre- és balirányú egységvektora	4
6. A két kerék kinematikája	5
7. Abszolút kerékszög és a motorencoder szöge	5
8. A főtest tömegközéppontjának helye	6
9. A főtest tömegközéppontjának sebessége	6
10. Közös és különbségi hajtónyomaték	6
11. A hajtónyomatékok általánosított erői	7
11.1. Előremeneti irány	7
11.2. Dőlési irány	7
11.3. Elfordulási irány	7
12. A kinetikus energia felépítése	7
12.1. A főtest transzlációs kinetikus energiája	8
12.2. A főtest forgási kinetikus energiája	8
12.3. A kerekek transzlációs kinetikus energiája	8
12.4. A kerekek saját tengely körüli forgási energiája	8
12.5. A kerekek elfordulási tehetetlensége	9

13.Összevont tehetetlenségi együtthatók	9
13.1. Effektív hosszirányú tehetetlenség	9
13.2. Effektív dőlési tehetetlenség	9
13.3. Effektív elfordulási tehetetlenség	9
14.A teljes kinetikus energia redukált alakja	9
15.Potenciális energia	10
16.A Lagrange-függvény	10
17.A nemlineáris mozgásegyenletek	10
17.1. Előremeneti mozgás egyenlete	10
17.2. Dőlési mozgás egyenlete	11
17.3. Elfordulási mozgás egyenlete	11
18.Mátrixos alak	11
19.Mit kell a Simulinkben ténylegesen kiszámolni?	12
20.A Simulink mechanikai plant logikai felépítése	13
21.A nemlineáris dinamika MATLAB Function blokkja	13
22.Az integrátorok felépítése	14
23.A világkoordinátás helyzet külön kiszámítása	15
24.A keréksebességek és kerékszögek kiszámítása	16
25.A teljes mechanikai állapot, amelyet érdemes naplózni	16
26.Javasolt Simulink alrendszerstruktúra	16
27.Minimális paraméter-inicializáló szkript	17
28.Nyílthurkú ellenőrzővizsgálatok	18
28.1. 1. vizsgálat: szabályozás nélküli eldőlés	18
28.2. 2. vizsgálat: csak közös nyomaték	18
28.3. 3. vizsgálat: csak különbségi nyomaték	18
28.4. 4. vizsgálat: dőlés és elfordulás egyidejűleg	19
29.Mit nem tartalmaz még ez a modell?	19
30.Papíron végigírható tömör levezetési sorrend	19
31.A mechanikai modell végső összefoglalása	21

1. A modell célja

Ennek a fejezetnek kizárólag a robot **mechanikai modellje** a tárgya. Nem építünk még PID-, LQR- vagy megerősítéses tanulás alapú szabályozót, és nem foglalkozunk részletes szenzormodellel sem. A cél egy olyan nemlineáris mechanikai rendszer felépítése, amely a későbbi szabályozók közös fizikai modellje lehet.

A robot két, egymástól függetlenül hajtott, közös tengelyvonalon elhelyezett kerékkel rendelkezik. A főtest a keréktengely fölött helyezkedik el, ezért a függőleges helyzet gravitációsan instabil: ha a test kissé előre vagy hátra billen, vezérlés nélkül tovább fog dőlni.

A modellnek egyszerre kell leírnia:

- a robot előre–hátra haladását;
- a főtest előre–hátra dőlését;
- a robot függőleges tengely körüli elfordulását;
- a két kerék gördülését;
- a dőlési és elfordulási mozgás közötti nemlineáris kölcsönhatásokat.

A modell első változatában a talajt merevnek és síknak tekintjük, a kerekek nem csúsznak sem hosszirányban, sem oldalirányban, a robot geometriailag szimmetrikus, a két kerék azonos, és a főtest merev testként viselkedik. A részletes érintkezési, súrlódási és csúszási jelenségek később Simscape Multibody modellben vizsgálhatók.

2. Koordinátarendszer és előjel-konvenció

Minden további egyenlet csak akkor marad következetes, ha a koordinátarendszert és az előjeleket már az elején rögzítjük.

A világkoordináta-rendszer jobbkezes:

X : előre,
 Y : balra,
 Z : felfelé.

A robot helyzetét és orientációját a következő mennyiségekkel írjuk le:

- x : a keréktengely középpontjának X koordinátája;
- y : a keréktengely középpontjának Y koordinátája;
- ψ : a robot irányszöge a függőleges tengely körül;
- θ : a főtest hosszirányú dőlésszöge;
- φ_L : a bal kerék talajhoz viszonyított abszolút gördülési szöge;
- φ_R : a jobb kerék talajhoz viszonyított abszolút gördülési szöge.

Az előjel-konvenció:

- $\theta > 0$: a főtest teteje előre felé dől;
- $\psi > 0$: felülről nézve a robot balra fordul, vagyis pozitív Z tengely körüli elfordulás történik.

A teljes konfigurációs vektor így:

$$\mathbf{q}_{\text{teljes}} = [x \ y \ \psi \ \theta \ \varphi_L \ \varphi_R]^T. \quad (1)$$

Fontos: ez a hat koordináta **nem hat egymástól független szabadságfok**. A gördülési kényszerek összekapcsolják őket.

3. A modell fizikai paramétereit

Jel	Jelentés	Egység
m_b	a főtest tömege	kg
m_w	egy kerék tömege	kg
r	keréksugár	m
b	nyomtáv, vagyis a két kerék érintkezési síkja közötti távolság	m
l	a keréktengely és a főtest tömegközéppontja közötti távolság	m
I_x	a főtest tehetetlenségi nyomatéka a test x tengelye körül	kg m^2
I_y	a főtest tehetetlenségi nyomatéka a test y tengelye körül	kg m^2
I_z	a főtest tehetetlenségi nyomatéka a test z tengelye körül	kg m^2
J_a	egy kerék tengelyirányú forgási tehetetlensége	kg m^2
$J_{z,w}$	egy kerék elfordulási mozgáshoz tartozó tehetetlensége	kg m^2
g	gravitációs gyorsulás	m s^{-2}
τ_L	bal kerék kerékoldali hajtónyomatéka	N m
τ_R	jobb kerék kerékoldali hajtónyomatéka	N m

4. Miért nem használjuk közvetlenül a hat koordinátát?

Ha a kerekek csúszás nélkül gördülnek, akkor a robot síkbeli helyzete, irányszöge és kerékfordulatai nem változhatnak egymástól függetlenül.

Például ha mindkét kerék áll, akkor a robot nem haladhat előre. Ha a jobb kerék gyorsabban forog, mint a bal, akkor a robotnak fordulnia kell. Emiatt a mozgást kényszeregyenletek kapcsolják össze.

A mechanikai dinamika szempontjából célszerű a következő redukált koordinátákat használni:

$$\mathbf{q}_r = \begin{bmatrix} s \\ \theta \\ \psi \end{bmatrix}, \quad (2)$$

ahol s a robot saját hosszirányában megtett út.

A sebességvektor:

$$\dot{\mathbf{q}}_r = \begin{bmatrix} \dot{s} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix}. \quad (3)$$

Tehát:

- v a robot előremeneti sebessége;
- $\dot{\theta}$ a főtest dőlési szögsebessége;
- $\dot{\psi}$ a robot elfordulási szögsebessége.

A világkoordinátás x és y helyzetet később külön, kinematikai összefüggésekkel számítjuk ki.

5. Síkbeli kinematika

5.1. A robot előre- és balirányú egységvektora

A robot irányszöge ψ . A saját előreirányú egységvektora a világkoordináta-rendszerben:

$$\mathbf{e}_f = \begin{bmatrix} \cos \psi \\ \sin \psi \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (4)$$

A robot balirányú egységvektora:

$$\mathbf{e}_l = \begin{bmatrix} -\sin \psi \\ \cos \psi \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (5)$$

A keréktengely középpontjának világkoordinátás sebessége:

$$\mathbf{v}_P = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (6)$$

Ennek előreirányú komponense:

$$v = \mathbf{e}_f^T \mathbf{v}_P = \dot{x} \cos \psi + \dot{y} \sin \psi. \quad (7)$$

Oldalirányú csúszás nélkül az oldalirányú sebesség nulla:

$$\mathbf{e}_l^T \mathbf{v}_P = 0, \quad (8)$$

vagyis:

$$-\dot{x} \sin \psi + \dot{y} \cos \psi = 0. \quad (9)$$

A két egyenletből közvetlenül adódik:

$$\dot{x} = v \cos \psi, \quad (10)$$

$$\dot{y} = v \sin \psi. \quad (11)$$

Ez lesz a Simulinkben a világkoordinátás helyzetet számító külön kinematikai rész.

6. A két kerék kinematikája

A bal és jobb kerék a robot középvonalától $b/2$ távolságban helyezkedik el.

Ha a robot elfordulási szögsebessége $\dot{\psi}$, akkor a két kerék hosszirányú sebessége:

$$v_L = v - \frac{b}{2}\dot{\psi}, \quad (12)$$

$$v_R = v + \frac{b}{2}\dot{\psi}. \quad (13)$$

Csúszásmentes gördülés esetén:

$$v_L = r\dot{\varphi}_L, \quad (14)$$

$$v_R = r\dot{\varphi}_R. \quad (15)$$

Behelyettesítve:

$$r\dot{\varphi}_L = v - \frac{b}{2}\dot{\psi}, \quad (16)$$

$$r\dot{\varphi}_R = v + \frac{b}{2}\dot{\psi}. \quad (17)$$

A két egyenletet összeadva:

$$r(\dot{\varphi}_R + \dot{\varphi}_L) = 2v, \quad (18)$$

tehát:

$$\boxed{v = \frac{r}{2}(\dot{\varphi}_R + \dot{\varphi}_L)} \quad (19)$$

A két egyenletet kivonva:

$$r(\dot{\varphi}_R - \dot{\varphi}_L) = b\dot{\psi}, \quad (20)$$

tehát:

$$\boxed{\dot{\psi} = \frac{r}{b}(\dot{\varphi}_R - \dot{\varphi}_L)} \quad (21)$$

Ha $\omega_L = \dot{\varphi}_L$ és $\omega_R = \dot{\varphi}_R$, akkor:

$$\boxed{\omega_L = \frac{v - \frac{b}{2}\dot{\psi}}{r}}, \quad (22)$$

$$\boxed{\omega_R = \frac{v + \frac{b}{2}\dot{\psi}}{r}}. \quad (23)$$

7. Abszolút kerékszög és a motorencoder szöge

A φ_L és φ_R mennyiségek a kerekek talajhoz, illetve világkoordinátához viszonyított abszolút gördülési szögei. Egy motorencoder azonban tipikusan a kereket a robot testéhez viszonyítva méri.

Jelölje ezt a relatív szöget α_i . A választott előjel-konvencióban:

$$\alpha_i = \phi_i - \theta. \quad (24)$$

Így:

$$\dot{\alpha}_i = \dot{\phi}_i - \dot{\theta}. \quad (25)$$

Konkrétan:

$$\dot{\alpha}_L = \omega_L - \dot{\theta}, \quad (26)$$

$$\dot{\alpha}_R = \omega_R - \dot{\theta}. \quad (27)$$

Ez később szenzormodellezésnél fontos, mert a nyers encodersebesség nem minden helyzetben azonos a talajhoz viszonyított keréksebességgel.

8. A főtest tömegközéppontjának helye

A keréktengely középpontját jelölje P . A főtest tömegközéppontja legyen G .

A keréktengely középpontja:

$$\mathbf{p}_P = \begin{bmatrix} x \\ y \\ r \end{bmatrix}. \quad (28)$$

A főtest tömegközéppontja a tengelytől l távolságra van. A dőlési szög és az irányszög figyelembevételével:

$$\mathbf{p}_G = \begin{bmatrix} x \\ y \\ r \end{bmatrix} + l \begin{bmatrix} \sin \theta \cos \psi \\ \sin \theta \sin \psi \\ \cos \theta \end{bmatrix}. \quad (29)$$

Ez azért lényeges, mert a főtest tömegközéppontja nem csupán előre–hátra mozog. Ha a robot dől és közben fordul, a tömegközéppont térbeli mozgása összetettebb lesz.

9. A főtest tömegközéppontjának sebessége

Az előző helyvektort idő szerint deriváljuk. A hosszirányú sebességet felhasználva:

$$\dot{x}_G = (v + l \cos \theta \dot{\theta}) \cos \psi - l \sin \theta \dot{\psi} \sin \psi, \quad (30)$$

$$\dot{y}_G = (v + l \cos \theta \dot{\theta}) \sin \psi + l \sin \theta \dot{\psi} \cos \psi, \quad (31)$$

$$\dot{z}_G = -l \sin \theta \dot{\theta}. \quad (32)$$

A sebesség négyzete egyszerűsítve:

$$\|\mathbf{v}_G\|^2 = v^2 + 2lv \cos \theta \dot{\theta} + l^2 \dot{\theta}^2 + l^2 \sin^2 \theta \dot{\psi}^2. \quad (33)$$

Ebben már jól látható két fontos fizikai jelenség:

1. a $2lv \cos \theta \dot{\theta}$ tag összekapcsolja az előremeneti és a dőlési mozgást;
2. az $l^2 \sin^2 \theta \dot{\psi}^2$ tag miatt a fordulás és a dőlés sem teljesen független.

10. Közös és különbségi hajtónyomaték

A két fizikai motor nyomatékai:

$$\tau_L, \quad \tau_R. \quad (34)$$

A matematikai leírás szempontjából célszerű ezeket közös és különbségi összetevőre bontani:

$$\tau_c = \frac{\tau_L + \tau_R}{2}, \quad (35)$$

$$\tau_d = \frac{\tau_R - \tau_L}{2}. \quad (36)$$

Innen visszafelé:

$$\tau_L = \tau_c - \tau_d, \quad (37)$$

$$\tau_R = \tau_c + \tau_d. \quad (38)$$

A közös nyomatékösszetevő mindkét kereket azonos irányban hajtja, ezért elsősorban az előremeneti és dőlési mozgást gerjeszti.

A különbségi nyomatékösszetevő a két kerék közötti eltérést írja le, ezért elsősorban a függőleges tengely körüli elfordulást gerjeszti.

11. A hajtónyomatékok általánosított erői

A redukált koordinátákhoz tartozó általánosított erők a következők.

11.1. Előremeneti irány

A két kerék a talajon összesen olyan hosszanti hajtóhatást hoz létre, amely nyomatékból erőre a keréksugárral alakítható át:

$$Q_v = \frac{\tau_L + \tau_R}{r} = \frac{2\tau_c}{r}. \quad (39)$$

11.2. Dőlési irány

Ha a motor pozitív nyomatékkal előre gyorsítja a kerekeket, a főtestre ellenkező irányú reakciónyomaték hat. Ezért:

$$Q_\theta = -(\tau_L + \tau_R) = -2\tau_c. \quad (40)$$

11.3. Elfordulási irány

A két kerék hosszanti erejének különbsége a b nyomtáv miatt elfordító nyomatékot hoz létre:

$$Q_\psi = \frac{b}{2r}(\tau_R - \tau_L) = \frac{b}{r}\tau_d. \quad (41)$$

Ezekből később közvetlenül felépíthető a bemeneti mátrix.

12. A kinetikus energia felépítése

A Lagrange-módszerben a teljes kinetikus energia minden mozgó rész energia-hozzájárulásának összege.

12.1. A főtest transzlációs kinetikus energiája

$$T_{b,t} = \frac{1}{2} m_b \|v_G\|^2. \quad (42)$$

Az előzőleg kapott sebességnégyzet behelyettesítésével:

$$T_{b,t} = \frac{1}{2} m_b \left(v^2 + 2lv \cos \theta \dot{\theta} + l^2 \dot{\theta}^2 + l^2 \sin^2 \theta \dot{\psi}^2 \right). \quad (43)$$

12.2. A főtest forgási kinetikus energiája

A választott orientációban a főtest szögsebességének testkoordinátás komponensei:

$$\omega_b = \begin{bmatrix} -\dot{\psi} \sin \theta \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \cos \theta \end{bmatrix}. \quad (44)$$

Így a forgási kinetikus energia:

$$T_{b,r} = \frac{1}{2} I_y \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} \left(I_x \sin^2 \theta + I_z \cos^2 \theta \right) \dot{\psi}^2. \quad (45)$$

12.3. A kerekek transzlációs kinetikus energiája

A két kerék középpontjának hosszirányú sebessége:

$$\begin{aligned} v_L &= v - \frac{b}{2} \dot{\psi}, \\ v_R &= v + \frac{b}{2} \dot{\psi}. \end{aligned}$$

A két kerék transzlációs kinetikus energiája:

$$T_{w,t} = \frac{1}{2} m_w v_L^2 + \frac{1}{2} m_w v_R^2. \quad (46)$$

Kifejtve:

$$T_{w,t} = m_w v^2 + \frac{1}{4} m_w b^2 \dot{\psi}^2. \quad (47)$$

12.4. A kerekek saját tengely körüli forgási energiája

A kerék szögsebességek:

$$\begin{aligned} \omega_L &= \frac{v - \frac{b}{2} \dot{\psi}}{r}, \\ \omega_R &= \frac{v + \frac{b}{2} \dot{\psi}}{r}. \end{aligned}$$

Ezért:

$$T_{w,a} = \frac{1}{2} J_a \omega_L^2 + \frac{1}{2} J_a \omega_R^2. \quad (48)$$

Egyszerűsítve:

$$T_{w,a} = \frac{J_a}{r^2} v^2 + \frac{J_a b^2}{4r^2} \dot{\psi}^2. \quad (49)$$

12.5. A kerek elfordulási tehetetlensége

Ha egy kerék függőleges tengely körüli tehetetlensége $J_{z,w}$, akkor a két kerék együttes hozzájárulása:

$$T_{w,z} = J_{z,w} \dot{\psi}^2. \quad (50)$$

13. Összevont tehetetlenségi együtthatók

A teljes energia áttekinthetőbb alakjához három fontos mennyiséget vezetünk be.

13.1. Effektív hosszirányú tehetetlenség

$$A = m_b + 2m_w + \frac{2J_a}{r^2} \quad (51)$$

Az első két tag a főtest és a két kerék translációs tömeghatása, a $2J_a/r^2$ tag pedig a kerek forgási tehetetlenségének hosszirányú mozgásra visszavetített hatása.

13.2. Effektív dőlési tehetetlenség

$$C = I_y + m_b l^2 \quad (52)$$

Az I_y a főtest saját tömegközéppontja körüli tehetetlenség, a $m_b l^2$ pedig a párhuzamos tengelyek tételéből származó hozzájárulás.

13.3. Effektív elfordulási tehetetlenség

$$D(\theta) = I_x \sin^2 \theta + I_z \cos^2 \theta + m_b l^2 \sin^2 \theta + \frac{m_w b^2}{2} + \frac{J_a b^2}{2r^2} + 2J_{z,w}. \quad (53)$$

Ennek dőlési szög szerinti deriváltja:

$$D'(\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta (I_x - I_z + m_b l^2) \quad (54)$$

14. A teljes kinetikus energia redukált alakja

A korábbi részek összevonásával a teljes kinetikus energia:

$$T = \frac{1}{2} A v^2 + m_b l \cos \theta v \dot{\theta} + \frac{1}{2} C \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} D(\theta) \dot{\psi}^2 \quad (55)$$

Ez az alak nagyon sok információt hordoz.

- $\frac{1}{2} A v^2$: az előremeneti mozgás energiája;
- $m_b l \cos \theta v \dot{\theta}$: az előremeneti és dőlési mozgás közötti csatolás;
- $\frac{1}{2} C \dot{\theta}^2$: a dőlési mozgás energiája;
- $\frac{1}{2} D(\theta) \dot{\psi}^2$: az elfordulási mozgás energiája, amely maga is függ a dőlési szögtől.

15. Potenciális energia

A főtest tömegközéppontjának magassága a keréktengelyhez képest:

$$h = l \cos \theta. \quad (56)$$

Ezért a gravitációs potenciális energia, egy állandó tagtól eltekintve:

$$\boxed{V = m_b g l \cos \theta} \quad (57)$$

A $\theta = 0$ helyzetben a potenciális energia maximális. Ez mutatja, hogy a függőleges helyzet instabil egyensúlyi pont.

16. A Lagrange-függvény

A Lagrange-függvény:

$$\boxed{L = T - V} \quad (58)$$

tehát:

$$\begin{aligned} L = & \frac{1}{2} A v^2 + m_b l \cos \theta v \dot{\theta} + \frac{1}{2} C \dot{\theta}^2 \\ & + \frac{1}{2} D(\theta) \dot{\psi}^2 - m_b g l \cos \theta. \end{aligned} \quad (59)$$

A gördülési és oldalirányú kényszerek eliminálása után a megengedett független sebességek:

$$v, \quad \dot{\theta}, \quad \dot{\psi}. \quad (60)$$

17. A nemlineáris mozgásegyenletek

A Lagrange-d'Alembert-egyenletek alkalmazása után a redukált rendszer három nemlineáris differenciálegyenlete adódik.

17.1. Előremeneti mozgás egyenlete

$$\boxed{A \dot{v} + m_b l \cos \theta \ddot{\theta} - m_b l \sin \theta \dot{\theta}^2 = \frac{2\tau_c}{r}} \quad (61)$$

Értelmezés:

- $A \dot{v}$: az előremeneti gyorsítás tehetetlenségi igénye;
- $m_b l \cos \theta \ddot{\theta}$: a test szöggyorsulása visszahat az előremeneti mozgásra;
- $-m_b l \sin \theta \dot{\theta}^2$: nemlineáris tehetetlenségi tag;
- $2\tau_c/r$: a két motor közös nyomatékának előremeneti hatása.

17.2. Dőlési mozgás egyenlete

$$m_b l \cos \theta \dot{v} + C \ddot{\theta} - \frac{1}{2} D'(\theta) \dot{\psi}^2 - m_b g l \sin \theta = -2\tau_c \quad (62)$$

Értelmezés:

- $m_b l \cos \theta \dot{v}$: az alváz gyorsulása hat a dőlésre;
- $C \ddot{\theta}$: dőlési tehetetlenség;
- $-\frac{1}{2} D'(\theta) \dot{\psi}^2$: az elfordulási mozgás dőlésre gyakorolt nemlineáris hatása;
- $-m_b g l \sin \theta$: gravitációs tag;
- $-2\tau_c$: a kerék gyorsításakor a főtestre ható reakciónyomaték.

17.3. Elfordulási mozgás egyenlete

$$D(\theta) \ddot{\psi} + D'(\theta) \dot{\theta} \dot{\psi} = \frac{b}{r} \tau_d \quad (63)$$

Értelmezés:

- $D(\theta) \ddot{\psi}$: elfordulási tehetetlenség;
- $D'(\theta) \dot{\theta} \dot{\psi}$: a dőlési és elfordulási mozgás közötti nemlineáris csatolás;
- $(b/r) \tau_d$: a két kerék nyomatékkülönbségének elfordító hatása.

18. Mátrixos alak

A három egyenlet tömören:

$$\mathbf{M}(\mathbf{q}_r) \ddot{\mathbf{q}}_r + \mathbf{h}(\mathbf{q}_r, \dot{\mathbf{q}}_r) = \mathbf{B} \mathbf{u} \quad (64)$$

ahol:

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} \tau_c \\ \tau_d \end{bmatrix}. \quad (65)$$

A gyorsulásvektor:

$$\ddot{\mathbf{q}}_r = \begin{bmatrix} \ddot{v} \\ \ddot{\theta} \\ \ddot{\psi} \end{bmatrix}. \quad (66)$$

A tömegmátrix:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} A & m_b l \cos \theta & 0 \\ m_b l \cos \theta & C & 0 \\ 0 & 0 & D(\theta) \end{bmatrix} \quad (67)$$

A nemlineáris tagokat összegyűjtő vektor:

$$\mathbf{h} = \begin{bmatrix} -m_b l \sin \theta \dot{\theta}^2 \\ -\frac{1}{2} D'(\theta) \dot{\psi}^2 - m_b g l \sin \theta \\ D'(\theta) \dot{\theta} \dot{\psi} \end{bmatrix} \quad (68)$$

A bemeneti mátrix:

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{2}{r} & 0 \\ -2 & 0 \\ 0 & \frac{b}{r} \end{bmatrix} \quad (69)$$

A numerikus számításhoz:

$$\ddot{\mathbf{q}}_r = \mathbf{M}^{-1}(\mathbf{B}\mathbf{u} - \mathbf{h}). \quad (70)$$

MATLAB-ban azonban nem képezünk explicit inverzt. Ehelyett lineáris egyenletrendszert oldunk meg:

$$\ddot{\mathbf{q}}_r = \mathbf{M} \backslash (\mathbf{B}\mathbf{u} - \mathbf{h}) \quad (71)$$

Ez numerikusan kedvezőbb és stabilabb.

19. Mit kell a Simulinkben ténylegesen kiszámolni?

A mechanikai modell bemenete:

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} \tau_c \\ \tau_d \end{bmatrix}. \quad (72)$$

A mechanikai állapotok:

$$\mathbf{q}_r = \begin{bmatrix} s \\ \theta \\ \psi \end{bmatrix}, \quad \dot{\mathbf{q}}_r = \begin{bmatrix} v \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix}. \quad (73)$$

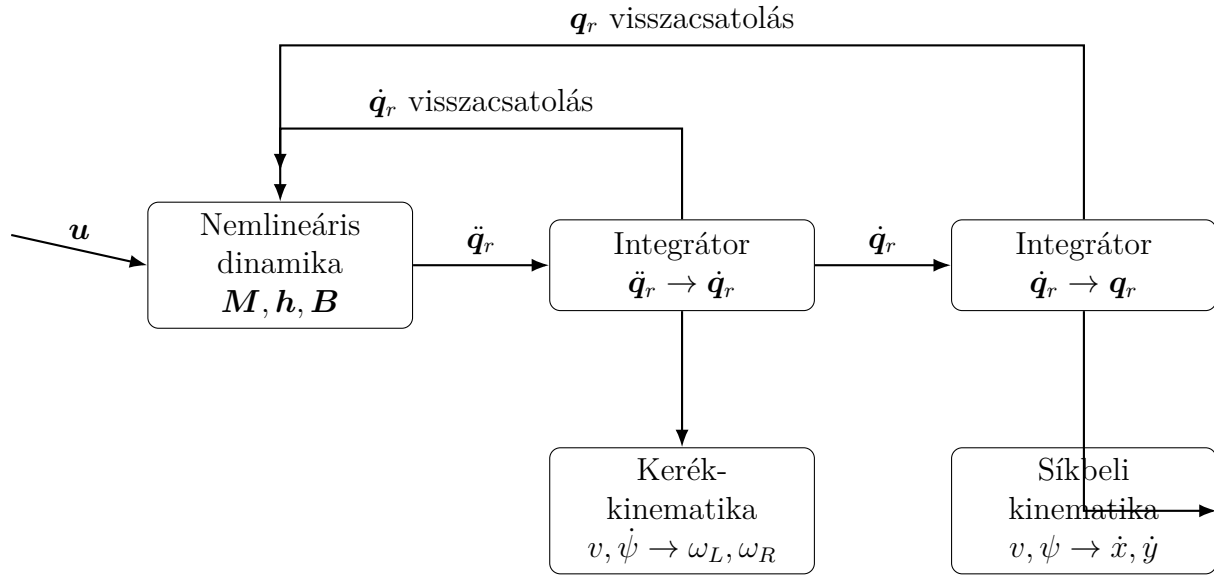
A nemlineáris dinamika ezekből kiszámolja:

$$\ddot{\mathbf{q}}_r = \begin{bmatrix} \dot{v} \\ \ddot{\theta} \\ \ddot{\psi} \end{bmatrix}. \quad (74)$$

Ezután két integrálási lépés szükséges:

$$\ddot{\mathbf{q}}_r \xrightarrow{\int} \dot{\mathbf{q}}_r \xrightarrow{\int} \mathbf{q}_r. \quad (75)$$

20. A Simulink mechanikai plant logikai felépítése



1. ábra. A mechanikai modell minimális Simulink-felépítése.

Fontos: a q_r és $\dot{q}_r$ visszacsatolása itt nem szabályozási visszacsatolás. Erre azért van szükség, mert maga a differenciálegyenlet aktuális állapotfüggő.

21. A nemlineáris dinamika MATLAB Function blokkja

A Simulinkben hozzunk létre egy MATLAB Function blokkot, például `nonlinearDynamics` néven.

Bemenetei:

- q : $[s, \theta, \psi]^T$;
- q_d : $[v, \dot{\theta}, \dot{\psi}]^T$;
- u : $[\tau_c, \tau_d]^T$;
- p : a fizikai paraméterek vektora.

Kimenete:

- q_{dd} : $[\dot{v}, \ddot{\theta}, \ddot{\psi}]^T$.

Listing 1. A nemlineáris mechanikai dinamika MATLAB Function blokkja

```
function qdd = nonlinearDynamics(q, qd, u, p)
% q = [s; theta; psi]
% qd = [v; thetaDot; psiDot]
% u = [tauCommon; tauDifferential]
```

```

mb = p(1);
mw = p(2);
r = p(3);
b = p(4);
l = p(5);
Ix = p(6);
Iy = p(7);
Iz = p(8);
Ja = p(9);
Jzw = p(10);
g = p(11);

theta = q(2);
thetaDot = qd(2);
psiDot = qd(3);

A = mb + 2*mw + 2*Ja/r^2;
C = Iy + mb*l^2;

D = Ix*sin(theta)^2 ...
+ Iz*cos(theta)^2 ...
+ mb*l^2*sin(theta)^2 ...
+ mw*b^2/2 ...
+ Ja*b^2/(2*r^2) ...
+ 2*Jzw;

Dp = 2*sin(theta)*cos(theta) ...
* (Ix - Iz + mb*l^2);

M = [A, mb*l*cos(theta), 0;
mb*l*cos(theta), C, 0;
0, 0, D];

h = [-mb*l*sin(theta)*thetaDot^2;
-0.5*Dp*psiDot^2 - mb*g*l*sin(theta);
Dp*thetaDot*psiDot];

B = [ 2/r, 0;
-2, 0;
0, b/r];

qdd = M \ (B*u - h);
end

```

22. Az integrátorok felépítése

A MATLAB Function blokk gyorsulásokat ad. A mechanikai állapotokhoz két vektoros integrátor szükséges.

Az első integrátor:

$$\begin{bmatrix} \dot{v} \\ \ddot{\theta} \\ \ddot{\psi} \end{bmatrix} \xrightarrow{f} \begin{bmatrix} v \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix}. \quad (76)$$

A második integrátor:

$$\begin{bmatrix} v \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} \xrightarrow{f} \begin{bmatrix} s \\ \theta \\ \psi \end{bmatrix}. \quad (77)$$

A két integrátor kezdeti feltételeit külön kell megadni.

Például első nyílthurkú ellenőrzéshez:

$$\mathbf{q}_r(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 2^\circ \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \dot{\mathbf{q}}_r(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (78)$$

MATLAB-ban radiánban:

```
q0 = [0; deg2rad(2); 0];
qd0 = [0; 0; 0];
```

23. A világkoordinátás helyzet külön kiszámítása

A dinamikai tömegmátrixba nem tesszük vissza redundánsan x és y koordinátákat. Ehelyett külön kinematikai alrendszerben számítjuk:

$$\dot{x} = v \cos \psi, \quad (79)$$

$$\dot{y} = v \sin \psi. \quad (80)$$

Ezután két integrátorral:

$$x(t) = x(0) + \int_0^t v(\tau) \cos \psi(\tau) d\tau, \quad (81)$$

$$y(t) = y(0) + \int_0^t v(\tau) \sin \psi(\tau) d\tau. \quad (82)$$

MATLAB Function változat:

```
function xyDot = planarKinematics(q, qd)
psi = q(3);
v = qd(1);

xyDot = [v*cos(psi);
v*sin(psi)];
end
```


24. A keréksebességek és kerékszögek kiszámítása

A mechanikai állapotból a bal és jobb kerék abszolút szögsebessége:

$$\omega_L = \frac{v - \frac{b}{2}\dot{\psi}}{r}, \quad (83)$$

$$\omega_R = \frac{v + \frac{b}{2}\dot{\psi}}{r}. \quad (84)$$

Ezeket integrálva:

$$\varphi_L(t) = \varphi_L(0) + \int_0^t \omega_L(\tau) d\tau, \quad (85)$$

$$\varphi_R(t) = \varphi_R(0) + \int_0^t \omega_R(\tau) d\tau. \quad (86)$$

MATLAB Function blokk:

```
function omega = wheelKinematics(qd, p)
r = p(3);
b = p(4);

v = qd(1);
psiDot = qd(3);

omegaL = (v - 0.5*b*psiDot)/r;
omegaR = (v + 0.5*b*psiDot)/r;

omega = [omegaL;
omegaR];
end
```

25. A teljes mechanikai állapot, amelyet érdemes naplózni

A belső mechanikai modellből célszerű legalább a következő mennyiségeket elérhetővé tenni:

$$\mathbf{x}_{\text{mech}} = \begin{bmatrix} x & y & s & v & \theta & \dot{\theta} & \psi & \dot{\psi} & \varphi_L & \varphi_R & \omega_L & \omega_R \end{bmatrix}^T. \quad (87)$$

Ezek közül később nem mindet kapja közvetlenül a szabályozó. A mostani mechanikai modell szempontjából azonban mindet érdemes Scope-ra és naplózásra kivezetni, mert ezekkel ellenőrizhető a fizikai viselkedés.

26. Javasolt Simulink alrendszerstruktúra

A fő mechanikai blokk neve például legyen:

AnalyticalMechanicalPlant

Belsejében:

1. `NonlinearDynamics` – kiszámolja $\dot{v}$, $\ddot{\theta}$, $\ddot{\psi}$ értékét;
2. `Integrator qd` – gyorsulásból sebesség;
3. `Integrator q` – sebességből helyzet/szög;
4. `PlanarKinematics` – x és y koordináta deriváltja;
5. `Integrator xy` – $\dot{x}$, $\dot{y}$ integrálása;
6. `WheelKinematics` – ω_L, ω_R kiszámítása;
7. `Integrator wheelAngles` – ϕ_L, ϕ_R integrálása;
8. `Bus Creator` – a mechanikai állapotok összegyűjtése.

27. Minimális paraméter-inicializáló szkript

A fizikai paramétereket ne a blokkok belsejébe írjuk fix számként. Legyen külön inicializáló szkript.

Listing 2. Példa inicializáló szkript a mechanikai modellhez

```
clearvars;
clc;

g = 9.80665;

% Fotest
mb = 4.0; % kg

% Egy kerek
mw = 0.35; % kg

% Geometria
r = 0.09; % m
b = 0.34; % m
l = 0.20; % m

% Ideiglenes tehetetlenségi adatok
% Kesobb CAD-bol kell oket felulirni.
Ix = 0.10; % kg*m^2
Iy = 0.08; % kg*m^2
Iz = 0.06; % kg*m^2

% Kerekek
Ja = 0.0015; % kg*m^2
Jzw = 0.0008; % kg*m^2

p = [mb;
mw;
r;
b;

```

```

l;
Ix;
Iy;
Iz;
Ja;
Jzw;
g];

% Kezdeti állapotok
q0 = [0; deg2rad(2); 0];
qd0 = [0; 0; 0];
xy0 = [0; 0];
phi0 = [0; 0];

```

28. Nyílthurkú ellenőrzővizsgálatok

Mielőtt bármilyen szabályozót építenénk, a mechanikai modellt önmagában kell ellenőrizni.

28.1. 1. vizsgálat: szabályozás nélküli eldőlés

Kezdeti feltétel:

$$\theta(0) = 2^\circ, \quad (88)$$

és:

$$\tau_c = 0, \quad \tau_d = 0. \quad (89)$$

Elvárt jelenség: a függőleges helyzet instabil, ezért a dőlési szög abszolút értéke növekedni kezd. Ha a test magától visszatér $\theta = 0$ környezetébe, akkor nagy valószínűséggel előjelhiba van a gravitációs tagban.

28.2. 2. vizsgálat: csak közös nyomaték

$$\tau_c \neq 0, \quad \tau_d = 0. \quad (90)$$

Elvárt viselkedés:

- változik az előremeneti sebesség;
- reagál a dőlési szög;
- ideális szimmetrikus esetben az irányszög elsőrendben nem gyorsul.

28.3. 3. vizsgálat: csak különbségi nyomaték

$$\tau_c = 0, \quad \tau_d \neq 0. \quad (91)$$

Függőleges helyzet közelében az elvárt viselkedés:

- a robot elfordulási szögsebessége megváltozik;
- a hosszirányú sebesség ideálisan nem kap közvetlen hajtást;
- a dőlési mozgás csak nemlineáris csatoláson keresztül jelenik meg.

28.4. 4. vizsgálat: dőlés és elfordulás egyidejűleg

Legyen $\theta \neq 0$ és $\dot{\psi} \neq 0$. Ekkor a $D'(\theta)$ tagok már nem tűnnek el, ezért megfigyelhető a dőlési és elfordulási dinamika közötti nemlineáris kapcsolat.

29. Mit nem tartalmaz még ez a modell?

A jelenlegi modell tudatosan nem tartalmazza:

- a kerék és a talaj közötti hosszirányú csúszást;
- az oldalirányú csúszást;
- a gumi deformációját;
- a véges érintkezési felület részletes modelljét;
- a talajjegyenetlenséget;
- a mechanikai holtjátékot;
- a részletes elektromos motormodell;
- a szenzorajt és késleltetést.

Ez nem hiányosság, hanem tudatos modellszint-választás. A jelenlegi cél egy gyors, átlátható, nemlineáris vezérléstervezési plant. A részletesebb 3D kontaktfizika később Simscape Multibody modellben validálható.

30. Papíron végigírható tömör levezetési sorrend

Ha a teljes modellt kézzel, jegyzetben szeretnénk levezetni, a következő sorrend a legáttekinthetőbb:

1. Rögzítsük a világkoordináta-rendszert és az előjeleket.
2. Írjuk fel a teljes konfigurációs vektort:

$$\mathbf{q}_{\text{teljes}} = [x, y, \psi, \theta, \phi_L, \phi_R]^T.$$

3. Írjuk fel az oldalcsúszás-mentességi feltételt:

$$-\dot{x} \sin \psi + \dot{y} \cos \psi = 0.$$

4. Definiáljuk az előremeneti sebességet:

$$v = \dot{x} \cos \psi + \dot{y} \sin \psi.$$

5. Írjuk fel a két kerék hosszirányú sebességét:

$$v_L = v - \frac{b}{2}\dot{\psi}, \quad v_R = v + \frac{b}{2}\dot{\psi}.$$

6. Használjuk a csúszásmentes gördülést:

$$v_L = r\dot{\phi}_L, \quad v_R = r\dot{\phi}_R.$$

7. Ebből vezessük le:

$$v = \frac{r}{2}(\dot{\phi}_R + \dot{\phi}_L), \quad \dot{\psi} = \frac{r}{b}(\dot{\phi}_R - \dot{\phi}_L).$$

8. Válasszuk a redukált koordinátákat:

$$\mathbf{q}_r = [s, \theta, \psi]^T, \quad \dot{s} = v.$$

9. Írjuk fel a főtest tömegközéppontjának helyét.

10. Deriváljuk a tömegközéppont sebességét.

11. Számítsuk ki a főtest transzlációs kinetikus energiáját.

12. Számítsuk ki a főtest forgási kinetikus energiáját.

13. Számítsuk ki a két kerék transzlációs kinetikus energiáját.

14. Számítsuk ki a két kerék saját tengely körüli forgási energiáját.

15. Adjuk hozzá a kerekek elfordulási tehetetlenségét.

16. Vezessük be:

$$A, \quad C, \quad D(\theta), \quad D'(\theta).$$

17. Írjuk fel a teljes kinetikus energiát:

$$T = \frac{1}{2}Av^2 + m_b l \cos \theta v \dot{\theta} + \frac{1}{2}C\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}D(\theta)\dot{\psi}^2.$$

18. Írjuk fel a potenciális energiát:

$$V = m_b g l \cos \theta.$$

19. Képezzük a Lagrange-függvényt:

$$L = T - V.$$

20. Vezessük be a közös és különbségi nyomatékokat:

$$\tau_c = \frac{\tau_L + \tau_R}{2}, \quad \tau_d = \frac{\tau_R - \tau_L}{2}.$$

21. Írjuk fel a három redukált mozgásegyenletet.

22. Rendezzük őket mátrixos alakba:

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}}_r + \mathbf{h} = \mathbf{B}\mathbf{u}.$$

23. Simulinkben számítsuk:

$$\ddot{\mathbf{q}}_r = \mathbf{M}^{-1}(\mathbf{B}\mathbf{u} - \mathbf{h}).$$

24. Integráljuk kétszer a dinamikai állapotokat.

25. Külön kinematikai alrendszerben számítsuk x és y értékét.

26. Külön számítsuk a bal és jobb kerék szögsebességét és szögét.

31. A mechanikai modell végső összefoglalása

A teljes analitikus mechanikai modell magja:

$$\boxed{\mathbf{M}(\theta) \begin{bmatrix} \dot{v} \\ \ddot{\theta} \\ \ddot{\psi} \end{bmatrix} + \mathbf{h}(\theta, \dot{\theta}, \dot{\psi}) = \mathbf{B} \begin{bmatrix} \tau_c \\ \tau_d \end{bmatrix}} \quad (92)$$

ahol:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} A & m_b l \cos \theta & 0 \\ m_b l \cos \theta & C & 0 \\ 0 & 0 & D(\theta) \end{bmatrix}, \quad (93)$$

$$\mathbf{h} = \begin{bmatrix} -m_b l \sin \theta \dot{\theta}^2 \\ -\frac{1}{2} D'(\theta) \dot{\psi}^2 - m_b g l \sin \theta \\ D'(\theta) \dot{\theta} \dot{\psi} \end{bmatrix}, \quad (94)$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2/r & 0 \\ -2 & 0 \\ 0 & b/r \end{bmatrix}. \quad (95)$$

A világkoordinátás mozgás:

$$\dot{x} = v \cos \psi, \quad (96)$$

$$\dot{y} = v \sin \psi. \quad (97)$$

A keréksebességek:

$$\omega_L = \frac{v - \frac{b}{2} \dot{\psi}}{r}, \quad (98)$$

$$\omega_R = \frac{v + \frac{b}{2} \dot{\psi}}{r}. \quad (99)$$

Ez a modell már alkalmas arra, hogy később ugyanazon mechanikai plant fölé különböző szabályozási módszereket építsünk, miközben a fizikai rendszer változatlan marad.